Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ΔG° Y K

Para $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)$, $\Delta H° = +57{,}2$ kJ y $\Delta S° = +175{,}8$ J/K (supóngalos constantes). a) Calcule $\Delta G°$ y Kp a 298 K. b) Calcule la temperatura a la que Kp = 1. c) Calcule Kp a 350 K y explique el cambio con el principio de Le Châtelier.

Respuesta

a) $\Delta G° \approx +4{,}81$ kJ; Kp ≈ 0,14; b) T ≈ 325 K; c) Kp ≈ 4,4, mayor porque la reacción es endotérmica

DESARROLLO PASO A PASO

1. **ΔG° (298 K)**
   $57{,}2 - 298 \cdot 0{,}1758 = +4{,}81$ kJ.

2. **Kp**
   $K_p = e^{-4811/(8{,}314 \cdot 298)} = 0{,}14.$

3. **Kp = 1**
   $\Delta G° = 0 \rightarrow T = \Delta H°/\Delta S° = 57\,200/175{,}8 = 325$ K.

4. **ΔG° (350 K)**
   $57{,}2 - 350 \cdot 0{,}1758 = -4{,}33$ kJ.

5. **Kp (350 K)**
   $e^{4330/(8{,}314 \cdot 350)} = 4{,}4.$

6. **Le Châtelier**
   Endotérmica: al calentar se favorece NO_2 y K aumenta.

PAUTA DE CORRECCIÓN

ΔG° y Kp a 298 K	**4 pts**
T con Kp = 1	**3 pts**
Kp a 350 K	**3 pts**
Explicación	**2 pts**

Idea clave. K = 1 cuando $\Delta G° = 0$, es decir, $T = \Delta H°/\Delta S°$.